保密★启用前

2022-2023 学年第一学期期末考试

《微积分 D》（试题册）

考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。

3．填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. $f(x)=\begin{cases}1+x, & x<0\\ 1-x, & x\geq 0\end{cases}$，在 $x=0$ 处（　　）．

（A）连续且可导 ；　　（B）连续但不可导；

（C）不连续且不可导；　　（D）不连续但可导。

2. 函数 $f(x)=2x+3\sqrt[3]{x^2}$ （　　）．

（A）只有极大值，没有极小值；

（B）只有极小值，没有极大值；

（C）在 $x=-1$ 处取极大值，在 $x=0$ 处取极小值；

（D）在 $x=-1$ 处取极小值，在 $x=0$ 处取极大值。

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可导，$x_0\neq 0$，$(x_0,f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点，则（　　）

（A） x_0 必是 $f'(x)$ 的驻点；

（B）$(-x_0,-f(x_0))$ 是 $y=-f(-x)$ 的拐点；

（C）$(-x_0,-f(-x_0))$ 是 $y=-f(x)$ 的拐点；

（D）$\forall x>x_0$ 与 $x<x_0$， $y=f(x)$ 的凹凸性相反。

4. 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\cos x)dx$，则下列选项中正确的是（　　）．

（A）$I_1<I_2<1$；　（B）$I_1<1<I_2$；　（C）$I_2<1<I_1$；　（D）$I_2<I_1<1$．

5. 已知 $du(x,y)=\dfrac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$，则 $a=$（　　）．

（A）0；　　（B）-1；　　（C）1；　　（D）2．

6．设 D 是圆周 $x^2+y^2=1$ 所围成的平面区域，则下列结论不正确的是（　　）．

（A）$\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma=2\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}rdr$；

（B）$\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma=2\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}rdr$；

（C）$\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma=4\int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}rdr$；

（D）$\iint\limits_{D}\sqrt{1-x^{2}-y^{2}}\,d\sigma=\int_{0}^{2\pi}d\theta\int_{0}^{1}\sqrt{1-r^{2}}\,r dr$.

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{0}^{\sin^{2}x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^{3}}-1)\sin x}=$_____.

2. 已知 $f'(0)=\dfrac{1}{3}$，且对任意 x，有 $f(x+3)=3f(x)$，则 $f'(3)=$_____.

3. $\int_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^{2}}dx=$_____。

4. 函数 $f(x,y)=x^{2}+2y^{2}-x^{2}y^{2}$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^{2}+y^{2}\le 4,y\ge 0\}$ 上的最大值是_____.

5. 二次积分 $\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{x}x\sqrt{1-x^{2}+y^{2}}dy=$_____.

6. 微分方程 $y''+3y'+2y=0$ 的通解为_____.

三、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^{3})}{x-\arcsin x}, & x<0,\\ 6, & x=0,\\ \dfrac{e^{ax}+x^{2}-ax-1}{x\sin\dfrac{x}{4}}, & x>0,\end{cases}$ 求 a 为何值时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点？

四、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}-x+y^{3}=0$ 确定，求 $y'(0)$ 及 $y''(0)$。

五、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

求曲线 $y=\frac{1}{x}\ln x, y=0, 1\le x\le e$ 围成的平面图形绕 x 轴旋转而形成的旋转体的体积。

六、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 $z=f(x^2+y^2, xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

七、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}d\sigma$，其中 D 是由 $|x|+|y|\le 1$ 所确定的闭区域。

八、计算题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

已知连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})\mathrm{d}t+\ln 2$，求 $f(x)$。

九、证明题：满分 6 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=2$，证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=0$。